FRANQUIA

INOVA BLOCOS

PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

I | B

Apostila Informativa

Sumário

1. **Apresentação e Objetivos**
2. **Identificação do Produto**
3. **Composição do Inova Blocos Paredes Prontas®**
4. **Principais Características**
5. **Armazenamento e Estocagem**
6. **Movimentação e Transporte**
7. **Preparação para o Assentamento**
8. **Processo de Assentamento**
9. **Corte dos Blocos**
10. **Embutimento de Estruturas de Concreto Armado**
11. **Embutimento de Instalações Elétricas, Hidráulicas e Esgoto**
12. **Amarração de Encontros de Paredes**
13. **Tratamento das Juntas**
14. **Benefícios Econômicos e Sustentabilidade**
15. **Tecnologia Aplicada no Inova Blocos**
16. **Metodologia de Construção**
17. **Eficiência Térmica e Acústica**
18. **Impacto Ambiental e Redução de Resíduos**
19. **Compromisso com a Sustentabilidade (Agenda 2030)**
20. **Notas Legais**
21. **Conclusão**
22. **Ficha Técnica**

---

1. Apresentação e Objetivos

Os blocos **Inova Blocos Paredes Prontas®** representam uma inovação significativa na construção civil. Utilizando tecnologia moderna, nosso objetivo é transformar a maneira de construir edifícios residenciais, comerciais e industriais, oferecendo soluções rápidas, sustentáveis e econômicas. Esta apostila tem como objetivo apresentar as principais características, métodos de preparação e as etapas de execução do sistema construtivo com o **Inova Blocos Paredes Prontas®**.

---

2. Identificação do Produto

O **Inova Blocos Paredes Prontas®** tem seu registrado depositado e publicado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob n.º de protocolo BR 20 2024 012110 0. Desenvolvido com cimento de alta resistência inicial (CP V-ARI), aditivos químicos especialmente formulados para união perfeita entre os diferentes materiais, agregados selecionados e poliestireno expandido (EPS).

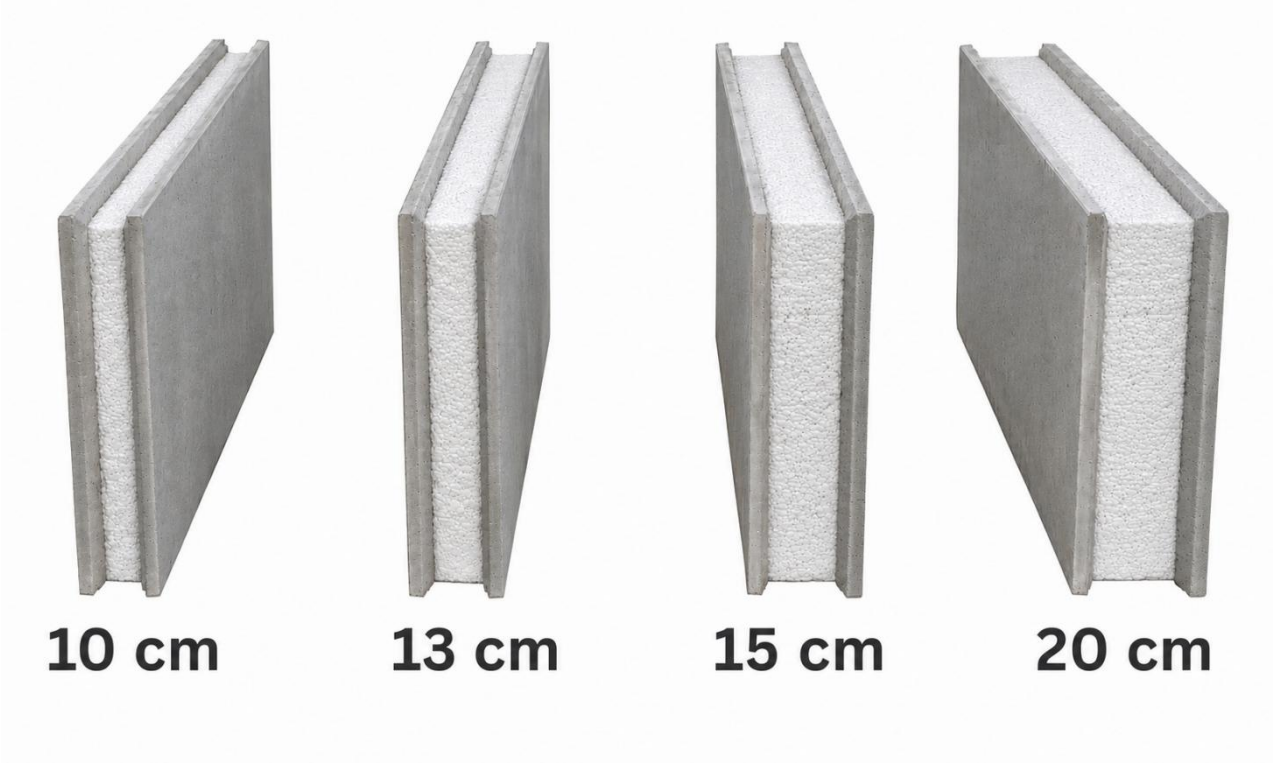
---

3. Composição do Inova Blocos Paredes Prontas®

Os blocos Inova Blocos Paredes Prontas® são compostos por:

Núcleo: EPS (Poliestireno Expandido) de alta densidade, proporcionando leveza e isolamento térmico.
Revestimento: Duas placas cimentícias de alta resistência.
Dimensões: 54x104cm **Peso:** ~34 a 38 kg

Espessuras Disponíveis:10cm, 13cm, 15cm e 20cm



4. Principais Características

Os blocos Inova Blocos Paredes Prontas® oferecem diversas vantagens que destacam sua eficiência e adequação para a construção civil. Abaixo, apresentamos as principais características:

Leveza Superior: Até 5 vezes mais leves que blocos de concreto tradicionais, com significativo alívio de cargas em estudo de fundações novas ou possibilidades em fundações existentes para novos pavimentos. A redução do peso total das paredes contribui para economias em custos de fundação e transporte.

Diversidade de Tamanhos: Disponíveis em diferentes tamanhos para atender diversas necessidades de construção, oferecendo flexibilidade no projeto.

Acabamento Imediato: Blocos prontos para receber uma ampla gama de acabamentos, como revestimentos, texturas, pintura, gesso e cerâmica, sem a necessidade de chapisco e reboco.

Isolamento: Oferecem ótima capacidade de isolamento térmico e acústico, proporcionando conforto interno e eficiência energética.

Eficiência Energética: A redução dos custos com climatização devido ao isolamento térmico eficaz, resultando em economia de energia.

Redução do Tempo de Construção: Diminuição do tempo de construção em até 50%, permitindo uma entrega mais rápida e econômica.

Facilidade de Instalação: Instalação simples, podendo ser realizada por profissionais da construção tradicional sem a necessidade de treinamento especializado.

Sustentabilidade e Redução de Resíduos: A construção com Inova Blocos Paredes Prontas® gera menos resíduos, contribuindo para uma obra mais limpa e sustentável.

Adequação ao Clima Brasileiro: Resistente à umidade e altas temperaturas, adequada para o clima tropical.

Resistência e Durabilidade: Blocos com alta resistência à umidade e corrosão, garantindo longevidade e durabilidade nas edificações.





---

5. Armazenamento e Estocagem

Os blocos devem ser armazenados em local seco e limpo, sobre uma superfície cimentada. Evite contato com o solo natural ou áreas úmidas.



---

6. Movimentação e Transporte

Utilize carrinhos de transporte para movimentação horizontal. Blocos devem ser transportados por duas pessoas ou com guinchos elétricos e cordas de nylon para segurança adicional.





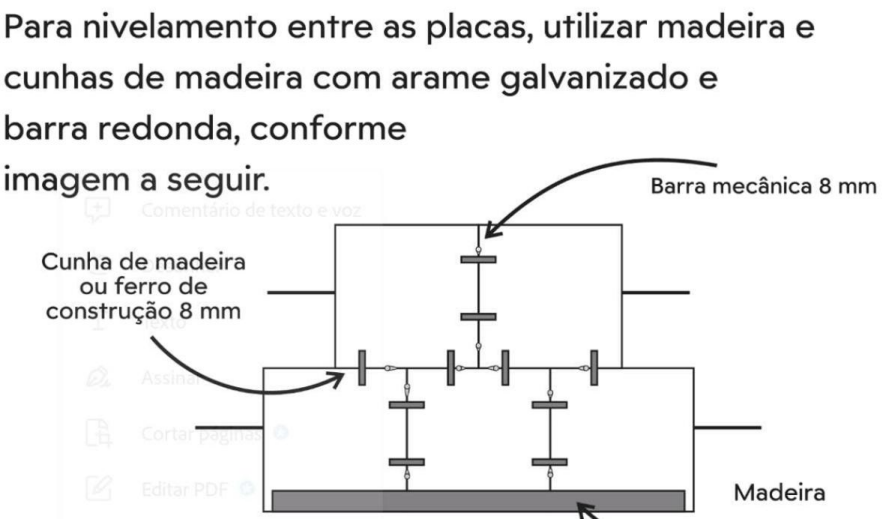
7. Preparação para o Assentamento

Prepare o local com base nivelada e limpa. Os blocos **Inova Blocos Paredes Prontas®** são destinados para vedação ou para paredes estruturais.

---

8. Processo de Assentamento

1. **Preparação da Base**: Fixe uma ripa de madeira de 10 cm de largura.
2. **Fixação de Linhas de Nylon**: Duas linhas de nylon devem ser instaladas para garantir o alinhamento dos blocos.
3. **Aplicação de Argamassa**: Aplique argamassa de 4 cm de altura no chão.
4. **Ajuste e Alinhamento**: Use um martelo de borracha para ajuste dos blocos.
5. **Espaçamento**: Mantenha um espaçamento de 0,8 a 1,0 cm entre os blocos.
6. **Travamento**: Utilize travas polipropileno ou de madeira para alinhamento.
7. **Juntas**: Preencha as juntas verticais com argamassa após o endurecimento.
8. **Junta Amarrada**: A partir da segunda carreira, faça o assentamento com junta amarrada.



Existe a opção de fornecimento de clips espaçadores para a montagem figurada acima, permitindo a utilização de cunhas de assentamento de porcelanato no nivelamento e alinhamento da prumada das paredes. Consulte as condições e custos adicionais para contratação desta opção.






---

9. Corte dos Blocos

1. **Ferramentas**: Utilize serra mármore, régua de alumínio, e lápis de carpinteiro.
2. **Processo de Corte**: Corte as placas cimentícias e o EPS conforme necessidade.
3. **Retração do EPS**: Use um maçarico ou soprador térmico para criar espaço para argamassa.

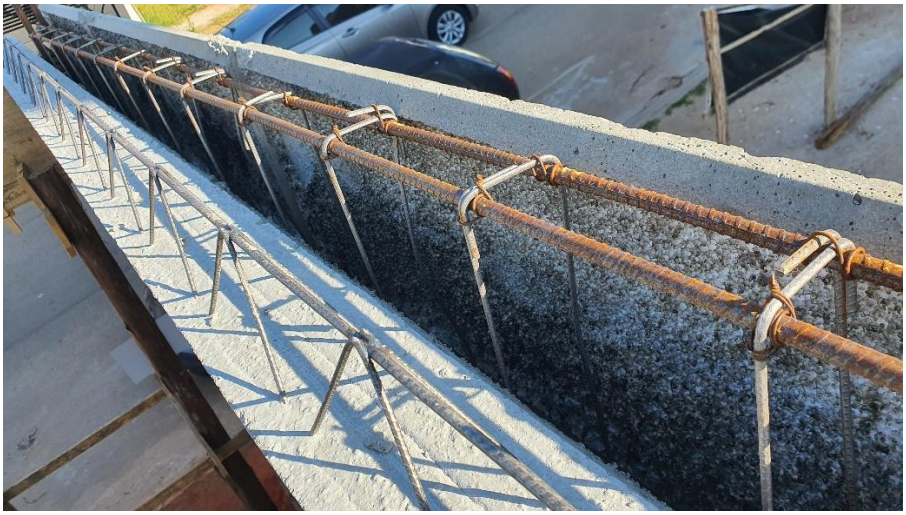



---

10. Embutimento de Estruturas de Concreto Armado

1. **Marcação e Corte**: Nos elementos estruturais, retrair o EPS formando o vazio para moldar em obra os pilares e vigas.
2. **Retração do EPS**: Caso necessário use maçarico ou soprador térmico para criar espaço maiores para a estrutura da armadura de aço e do concreto.
3. **Assentamento e Concretagem**: Posicione os blocos e concrete conforme especificações.





---

11. Embutimento de Instalações Elétricas, Hidráulicas e Esgoto

1. **Corte**: Defina o traçado das tubulações e faça o corte necessário na placa cimentícia.
2. **Escavação do EPS**: Utilize ferramentas adaptadas para escavar o EPS.
3. **Instalação e Preenchimento**: Instale as tubulações e preencha com argamassa AC-III.

---

12. Amarração de Encontros de Paredes

1. **Marcação e Aplicação**: Aplique argamassa de assentamento ou argamassa AC-III e coloque barras de aço vergalhão para reforço.
2. **Reforço**: Utilize estribos fechados para reforçar os encontros.

---

13. Tratamento das Juntas

As juntas entre os blocos podem ser tratadas de diferentes formas, conforme o tipo de acabamento final a ser aplicado nas paredes prontas. Abaixo estão descritos os principais procedimentos recomendados:

1. **Acabamento com gesso liso**
   Para superfícies que receberão gesso liso, recomenda-se a aplicação de fita telada de fibra de vidro (anti-trinca) com largura entre 5 e 10 cm.
   Procedimento:

- Aplique uma camada uniforme de argamassa AC-III sobre a junta;
- Posicione a fita telada sobre a argamassa ainda fresca;
- Utilize uma desempenadeira para nivelar e incorporar bem a fita à superfície.

2. **Acabamento com massa corrida, pintura ou revestimentos projetados**
   É necessário criar um rebaixo nas juntas para garantir o nivelamento adequado e prevenir fissuras.
   Procedimento:

- Realize o desbaste das juntas com disco apropriado para concreto, formando um rebaixo mínimo de 1 mm entre as peças;
- Aplique argamassa AC-III no rebaixo;

- Coloque a fita telada de fibra de vidro (anti-trinca), com 5 cm de largura, sobre a argamassa ainda fresca;
- Finalize com a desempenadeira, nivelando toda a superfície.

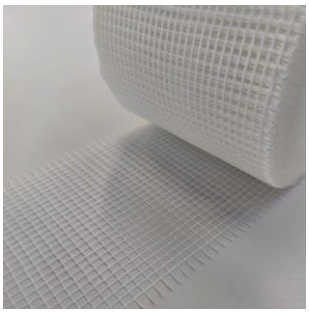
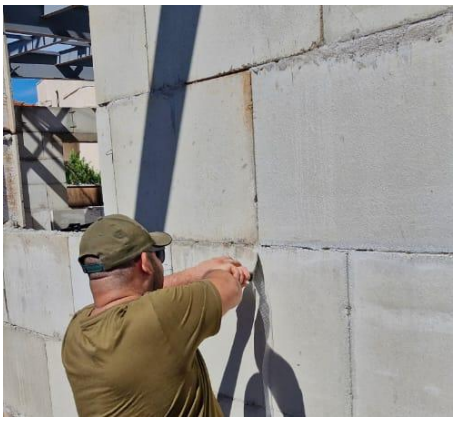
3. **Acabamento frisado (junta aparente)**
   Para acabamento decorativo com juntas aparentes:
   Procedimento:

- No momento do assentamento dos blocos, utilize uma ferramenta de aço própria para frisar juntas, removendo o excesso de argamassa e garantindo que todas as juntas fiquem com a mesma profundidade e acabamento visual uniforme.

4. **Acabamento com revestimento cerâmico ou porcelanato**
   Neste caso, **não há necessidade de tratamento prévio das juntas**.
   Procedimento:

- Realize a impermeabilização adequada da parede pronta, de acordo com o ambiente de uso;
- Aplique diretamente o revestimento utilizando argamassa AC-III.

5. **Outros tipos de acabamento**
   Para acabamentos especiais ou não listados acima, **consulte nossa equipe técnica**. Teremos prazer em orientar você com as melhores práticas e soluções para o seu projeto.




14. Benefícios Econômicos e Sustentabilidade

- **Redução de Custos**: Menor necessidade de fundação e formas de madeira.
- **Eficiência de Recursos**: Elimina formas de madeira e reduz custos.
- **Sustentabilidade**: Minimiza resíduos e impacto ambiental.




---

15. Tecnologia Aplicada no Inova Blocos

- **Materiais Avançados**: EPS para leveza e isolamento térmico.
- **Resistência ao Fogo**: Garantia de segurança nas edificações.
- **Placas Cimentícias**: Microconcreto de alta resistência para durabilidade.

---

16. Metodologia de Construção

1. **Planejamento**: Definição das necessidades, modulação dos blocos e quantidade de peças.
2. **Fundação**: Preparação do terreno com fundações apropriadas considerando alívio de carga.
3. **Assentamento**: Aplicação de argamassa e reforço estrutural conforme o projeto.
4. **Acabamentos**: Blocos de paredes prontas sem desperdício com a paginação antecipada.

---

17. Eficiência Térmica e Acústica

Os blocos proporcionam conforto térmico e acústico, reduzindo a troca de calor e melhorando a eficiência energética.

---

18. Impacto Ambiental e Redução de Resíduos

O sistema promove uma construção limpa, minimizando resíduos e evitando formas de madeira.





---

19. Compromisso com a Sustentabilidade (Agenda 2030)

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, promovendo práticas de redução de desigualdades e criação de empregos sustentáveis.



---

20. Notas Legais

As informações apresentadas nesta Ficha Técnica são baseadas em testes e na melhor experiência e conhecimento disponíveis. Podem ocorrer variações conforme as particularidades de cada projeto e as condições locais de aplicação. Qualquer recomendação verbal divergente deve ser confirmada por escrito pela Inova Blocos Paredes Prontas®. A responsabilidade da Inova Blocos Paredes Prontas® está limitada à qualidade do produto fornecido, conforme especificações técnicas e recomendações de aplicação contidas neste documento. Caso o cliente armazene, manipule ou aplique o produto de maneira diferente das instruções fornecidas, assume total responsabilidade por eventuais problemas ou prejuízos.

Compromisso com a Sustentabilidade: A Inova Blocos Paredes Prontas® está alinhada aos princípios da Agenda 2030 (ODS), promovendo a igualdade de oportunidades, redução de desigualdades e criação de empregos sustentáveis. Ao utilizar matéria-prima de fácil acesso,

---

21. Conclusão

Esta apostila detalha os benefícios, características técnicas e aplicações práticas do **Inova Blocos Paredes Prontas®**. A adoção desta tecnologia proporciona uma construção mais rápida, econômica e sustentável, alinhada com as tendências mais modernas da construção civil.

---

22. Ficha Técnica: Inova Blocos Paredes Prontas®

Composição do Produto:

Miolo: EPS T1F (100% virgem antichamas) certificado.

Revestimento: Duas placas cimentícias de alta resistência, fabricadas com cimento CP-V ARI, agregados selecionados e exclusivo aditivo químico **COMPONENTE INOVA**

Dimensões e Peso:

Medidas 54x104cm: Peso aproximado de 34 a 38 kg a depender da região e agregado localmente encontrado para a fabricação.

Espessuras disponíveis: 10cm, 13cm, 15cm e 20cm (medida final da parede acabada).

Resistência:

Bloco de vedação ~ 9 MPa, conforme exigências da NBR 6136 (entre 4,5 e 16 MPa).

Aplicação dos Pilares:

Na aplicação de função estrutural, os pilares podem ser dispostos conforme especificado no cálculo estrutural que determinará o espaçamento adequado e a bitola das barras de aço necessárias para cada projeto, a secção dos pilares atende a norma NBR 6118 que exige mínimo de 360cm^2.
